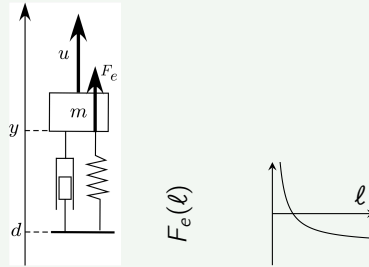


(content units associated to this question: sistemi meccanici, linearizzazione, equazioni del moto, funzione di trasferimento, equilibrio)

Q253

Si consideri il sistema meccanico come in figura a fianco, i.e., una massa appoggiata a un asse in posizione $d(t)$ tramite una molla e uno smorzatore con coefficiente di smorzamento b . Sulla massa agisce la forza di gravità e una forza esterna $u(t)$. Supponiamo che la forza elastica F_e generata dalla molla dipenda dalla sua lunghezza ℓ secondo la funzione $F_e(\ell) = k \left(\frac{L}{\ell} - 1 \right)$ (i.e., come in figura a fianco), dove k ed L sono costanti positive.



1. Determinare le equazioni del moto.
2. Determinare l'evoluzione di equilibrio $y(t) = \bar{y}$ in corrispondenza agli ingressi costanti $u(t) = \bar{u} = 0$, $d(t) = \bar{d} = 0$.
3. Determinare le equazioni del sistema linearizzato attorno all'evoluzione di equilibrio e le funzioni di trasferimento tra gli ingressi $\tilde{u}(t) := u(t) - \bar{u}$ e $\tilde{d}(t) := d(t) - \bar{d}$ e l'uscita $\tilde{y}(t) := y(t) - \bar{y}$.

Solution 1:

ES. 1

1) Equazioni del moto

$$-m \ddot{y}^{(2)} - b(\dot{y}^{(1)} - \dot{d}^{(1)}) + F_e - m g + u = 0$$

$$F_e = k \left(\frac{L}{\ell} - 1 \right)$$

$$\ell = y - d$$

$$-m \ddot{y}^{(2)} - b(\dot{y}^{(1)} - \dot{d}^{(1)}) + k \left(\frac{L}{y-d} - 1 \right) - m g + u = 0$$

2) Equilibrio $y(t) = \bar{y}$ $d(t) = \bar{d} \Rightarrow \dot{y}^{(1)} = \dot{y}^{(1)} = 0$ $\ddot{y}^{(2)} = 0$

$$k \left(\frac{L}{\bar{y} - \bar{d}} - 1 \right) - m g = 0 \Rightarrow \frac{L}{\bar{y} - \bar{d}} = \frac{m g}{k} \Rightarrow \bar{y} - \bar{d} = \frac{k L}{m g}$$

$$\bar{y} = \bar{d} + \frac{k L}{m g} = (\bar{d} = 0) = \frac{k L}{m g}$$

3) $-m \ddot{\tilde{y}}^{(2)} - b(\dot{\tilde{y}}^{(1)} - \dot{\tilde{d}}^{(1)}) + k \left(\frac{L}{\bar{y} + \tilde{y} - \bar{d}} - 1 \right) - m g + u = 0$

Siccome è non lineare, soluzioni lineari dove

$$f(x) = \frac{1}{x} \quad f(\bar{x} + \tilde{x}) \approx f(\bar{x}) + f'(\bar{x}) \tilde{x} = \frac{1}{\bar{x}} - \frac{1}{\bar{x}^2} \tilde{x}$$

$$\frac{1}{\bar{y} + \tilde{y} - \bar{d}} \approx \frac{1}{\bar{y}} - \frac{1}{\bar{y}^2} (\tilde{y} - \tilde{d})$$

Quindi il modello lineare è

$$-m \ddot{\tilde{y}}^{(2)} - b(\dot{\tilde{y}}^{(1)} - \dot{\tilde{d}}^{(1)}) + k \left(\frac{L}{\bar{y}} - \frac{1}{\bar{y}^2} (\tilde{y} - \tilde{d}) - 1 \right) - m g + \tilde{u} = 0$$

$$-m \ddot{\tilde{y}}^{(2)} - b(\dot{\tilde{y}}^{(1)} - \dot{\tilde{d}}^{(1)}) + k \left(\frac{L}{\bar{y}} - 1 \right) - \frac{k L}{\bar{y}^2} (\tilde{y} - \tilde{d}) - m g + \tilde{u} = 0$$

$$Y(s) = \mathcal{L}[\tilde{y}] \quad U(s) = \mathcal{L}[\tilde{u}] \quad D(s) = \mathcal{L}[\tilde{d}]$$

$$\left(m s^2 + b s + \frac{k L}{\bar{y}^2} \right) Y(s) = \left(b s + \frac{k L}{\bar{y}^2} \right) D(s) + U(s)$$

$$Y(s) = \underbrace{\frac{b s + \frac{k L}{\bar{y}^2}}{m s^2 + b s + \frac{k L}{\bar{y}^2}}}_{W_{dy}(s)} D(s) + \underbrace{\frac{1}{m s^2 + b s + \frac{k L}{\bar{y}^2}}}_{W_{uy}(s)} U(s)$$

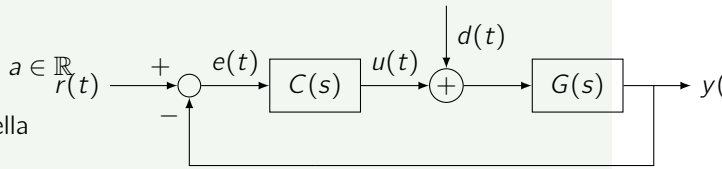
(content units associated to this question: BIBO stabilità, risposta forzata, schema a blocchi, andamento a regime)

Q254

Si consideri l'equazione differenziale

$$y^{(2)}(t) - ay(t) = u^{(1)}(t) - 2u(t), \quad a \in \mathbb{R}$$

e lo schema a blocchi mostrato nella figura a fianco.



1. Determinare la funzione di trasferimento $G(s)$ del sistema e la BIBO stabilità del sistema definito da $G(s)$ al variare di a .
2. Determinare la risposta forzata di questo sistema per $a = 4$ supponendo che $u(t) = 1$ per $t \geq 0$.
3. Si assuma che $G(s)$ sia la funzione di trasferimento calcolata nel punto 1, e si ponga

$$a = 1 \quad C(s) = K \frac{s+2}{s}.$$

Determinare l'andamento a regime di $y(t)$ al variare di K supponendo che $r(t) = \cos(t)$ e che $d(t) = 10$.

Solution 1:

Attenzione possibile errore di conto nel calcolo di Routh

Eserc. 2

1) Lo funzione di trasferimento è

$$G(s) = \frac{s-2}{s^2-a}$$

Per $a < 0$ $G(s)$ ha due poli immaginari $\Rightarrow$ Non BIBOPer $a = 0$ $G(s)$ ha due poli nell'origine $\Rightarrow$ Non BIBOPer $a > 0, a \neq 4$ $G(s)$ ha un polo > 0 e un polo $< 0 \Rightarrow$ Non BIBOPer $a = 4$ allora $G(s) = \frac{s-2}{(s-2)(s+2)} = \frac{1}{s+2} \Rightarrow$ BIBO

$$2) U(s) = \frac{1}{s}, \quad Y(s) = \frac{1}{s+2} \Rightarrow Y_f(s) = \frac{1}{s(s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+2}$$

$$A = Y_f(s) \cdot s|_{s=0} = \frac{1}{2} \quad B = Y_f(s)(s+2)|_{s=-2} = -\frac{1}{2}$$

$$y_f(t) = \frac{1}{2}(1 - e^{-2t}) \quad t \geq 0$$

$$3) W_{ry}(s) = \frac{CG}{1+CG} = \frac{k(s^2-4)}{s(s^2-1)+k(s^2-4)}$$

$$W_dg(s) = \frac{G}{1+CG} = \frac{s(s-2)}{s(s^2-1)+k(s^2-4)}$$

Se $z(t) = \cos(t)$ $d(t) = 0$ allora

$$y(t) \approx |W_{ry}(j)| \cos(t + \angle W_{ry}(j))$$

$$W_{ry}(j) = \frac{k(-1-4)}{j(-1-1)+k(-1-4)} = \frac{-5k}{-5k-2j} = \frac{5k}{5k+2j}$$

$$|W_{ry}(j)| = \frac{5k}{\sqrt{25k^2+4}} \quad \angle W_{ry}(j) = -\arctan\left(\frac{2}{5k}\right)$$

Se $z(t) = 0$ $d(t) = 10$ allora

$$y(t) \approx W_dg(0) \cdot 10 = 0$$

$$\text{Quindi } y(t) \approx \frac{5k}{\sqrt{25k^2+4}} \cos\left(t - \arctan\left(\frac{2}{5k}\right)\right) + 0$$

$$\text{Stabilità } s^3 + ks^2 - s - 4k$$

$$\begin{array}{c|cc} 3 & 1 & -1 \\ 2 & k & -4k \\ 1 & -k+4k & = 3k \\ 0 & k & \end{array}$$

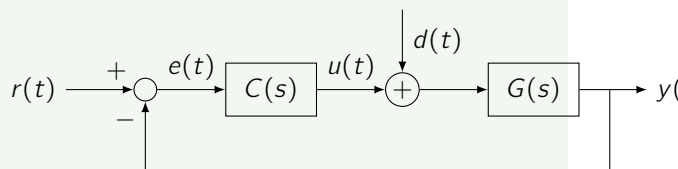
Stabile per $k > 0$

(content units associated to this question: schema a blocchi, luogo delle radici, risposta impulsiva, modi di un sistema)

Q255

Si consideri lo schema a blocchi a fianco,
con

$$C(s) = K \frac{s+1}{s}, \quad G(s) = \frac{1}{s(s+3)}.$$



1. Si disegni il luogo dei poli in catena chiusa per $K > 0$. Si determinino eventuali asintoti e intersezioni con l'asse immaginario.
2. Determinare i valori di K in corrispondenza dei quali la risposta impulsiva del sistema in catena chiusa contiene il modo e^{-2t} . Determinare tutti i modi corrispondenti a tale valore di K .

Es. 3

$$1) W_{zy}(s) = \frac{k(s+1)}{s^2(s+3)+k(s+1)}$$

Punti doppi

$$\begin{cases} s^2(s+3)+k(s+1)=0 \\ 2s(s+3)+s^2+k=0 \end{cases}$$

$$k = -s(2s+6+s) = -s(3s+6)$$

$$s^2(s+3) - s(3s+6)(s+1) = 0 \Rightarrow s^2+3s-3s^2-6s-s-6=0$$

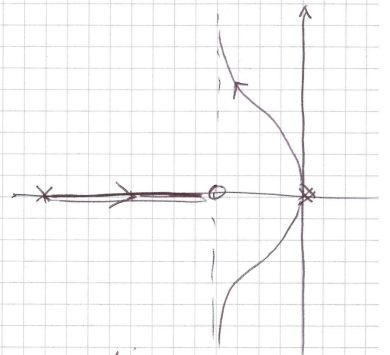
$$-2s^2-4s-6=0 \Rightarrow s^2+2s+3=0 \quad s_{1,2} = -1 \pm \sqrt{1-3} \quad \text{non reali}$$

Asintoti

$$\sigma = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n-m} = \frac{0+0-3-(-1)}{2} = -1$$

Intersezione asse immaginario

3	1	k
2	3	k
1	$\frac{2k}{3}$	
0	k	

Sbloccato $\forall k > 0$ 2) Il modo e^{-2t} compare alla presenza diun polo in -2 e quindi $s^2(s+3)+k(s+1)|_{k=-2}=0$

$$\Rightarrow 4(-2+3)+k(-2+1)=0 \quad \boxed{k=4}$$

Per trovare gli altri modi devo trovare le altre due radici

del polinomio $s^2(s+3)+k(s+1)$ per $k=4 = s^3+3s^2+4s+4$

$$\begin{array}{r|l} s^3+3s^2+4s+4 & s+2 \\ \hline s^3+2s^2 & s^2+s+2 \rightarrow s_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1-8}}{2} = -\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{7}}{2} \\ \hline s^2+4s+4 & \\ \hline s^2+2s & \text{Quindi gli altri modi sono} \\ \hline 2s+4 & e^{-\frac{1}{2}t} \cos\left(\frac{\sqrt{7}}{2}t\right) + e^{-\frac{1}{2}t} \sin\left(\frac{\sqrt{7}}{2}t\right) \\ \hline 2s+4 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

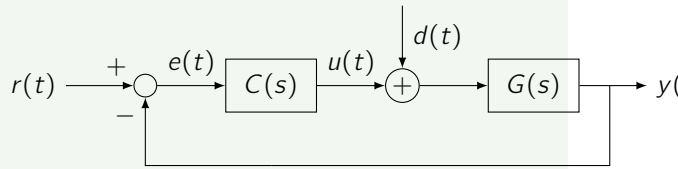
Solution 1:

(content units associated to this question: diagramma di Bode, diagramma di Nyquist, criterio di Nyquist)

Q256

Si consideri lo schema a blocchi a fianco, con

$$C(s) = K, \quad G(s) = 5 \frac{s^2 + 4}{s(s + 2)}.$$



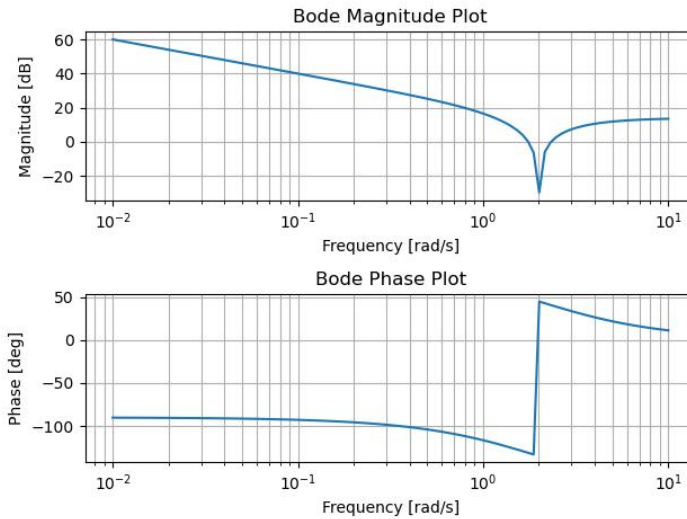
1. Tracciare il diagramma di Bode di $G(s)$.
2. Tracciare il diagramma di Nyquist di $G(s)$ determinando eventuali asintoti e intersezioni con l'asse reale e con l'asse immaginario.
3. Tramite il criterio di Nyquist si determinino il numero di poli instabili in catena chiusa del sistema, al variare del parametro reale K (negativo e positivo).

Solution 1:

1. La prima cosa da fare per plottare Bode e' di riscrivere la funzione di trasferimento in forma di Bode, e quindi in questo caso

$$G(s) = 5 \frac{s^2 + 4}{s(s + 2)} = 10 \frac{1 + s^2/4}{s(1 + s/2)},$$

che implica che la frequenza di spezzamento in questo caso e' $\omega_n = 2$, associata alla costante di tempo $T = \frac{1}{2}$. Si ha lo stesso punto di spezzamento quindi sia per il polo stabile che per la coppia di zeri complessi coniugati - i quali sono anche associati ad un $\xi = 0$ (quindi il diagramma 'vero' avra' per quel ω di spezzamento un asintoto a meno infinito). Quindi per quanto riguarda il diagramma della magnitude si parte con una pendenza di -20 per la presenza dell'integratore, dopo lo spezzamento si avra' una pendenza di 0 (e' come contare un polo e due zeri contemporaneamente). Per $\omega = 1$ il modulo sara' circa 10, quindi il diagramma approssimato passera' per circa 20 dB (un po' meno, visto che ci aspettiamo il modulo dato dal polo essere leggermente piu' "grande" del modulo dato dalla coppia di zeri). Per quanto riguarda la fase, si parte dai -90 dell'integratore (notare che il guadagno e' positivo). Poi allo spezzamento ci sara' un salto positivo di 180 gradi dato dal fatto che gli zeri sono sull'asse immaginario, ed una 'perdita' di 90 gradi data dal polo. Quindi alla fine ci aspettiamo una fase che si assesta su zero gradi. Il diagramma reale e' come sotto.



2. Per quanto riguarda il diagramma di Nyquist, conviene calcolare le parti reali e immaginarie separatamente in funzione di ω , e poi trovare le varie intersezioni. Quindi:

$$G(j\omega) = 5 \frac{-\omega^2 + 4}{j\omega(j\omega + 2)} = 5 \frac{-\omega^2 + 4}{j\omega(j\omega + 2)} \cdot \frac{j\omega(-j\omega + 2)}{j\omega(-j\omega + 2)} = -5 \frac{(-\omega^2 + 4)(\omega^2 + 2j\omega)}{\omega^2(\omega^2 + 4)} =$$

$$= -5 \frac{((- \omega^2 + 4)\omega^2) + j((- \omega^2 + 4)2\omega)}{\omega^2(\omega^2 + 4)}$$

che implica

$$\operatorname{Re}(G(j\omega)) = -5 \frac{-\omega^2 + 4}{\omega^2 + 4} \quad \operatorname{Im}(G(j\omega)) = -10 \frac{-\omega^2 + 4}{\omega(\omega^2 + 4)}.$$

Ora possiamo studiare i limiti per ω che va a 0 o a $+\infty$, che corrispondono a

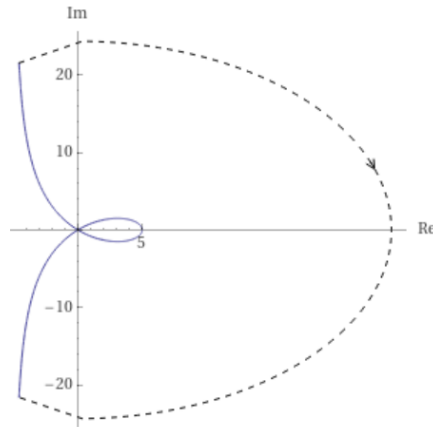
$$\operatorname{Re}_{\omega \rightarrow 0^+} = -5 \quad \operatorname{Im}_{\omega \rightarrow 0^+} = -\infty \quad \operatorname{Re}_{\omega \rightarrow +\infty} = 5 \quad \operatorname{Im}_{\omega \rightarrow +\infty} = 0.$$

Dopo di questo possiamo studiare le intersezioni con i vari assi, date dalle equazioni:

$$-5 \frac{-\omega^2 + 4}{4 + \omega^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_{\operatorname{Re}=0} = 2$$

$$-10 \frac{-\omega^2 + 4}{\omega(4 + \omega^2)} = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_{\operatorname{Im}=0} = 2$$

Quindi il plot "parte" da $(-5, -\infty)$, va verso l'origine, l'attraversa, e poi si va a convergere al punto $(5, 0)$. In pratica il Nyquist plot (considerando anche il ramo per ω negativi) diventa come segue:



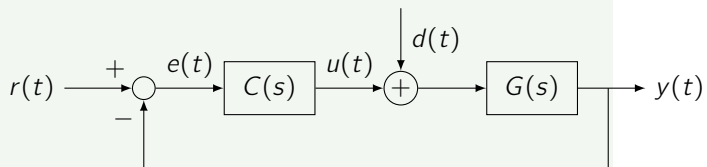
3. A questo punto per K positivo non si ha nessun circondamento del punto critico, nessun polo instabile del sistema da controllare, e una struttura del diagramma di Nyquist per cui per qualsiasi K positivo si ha sempre stabilità'.

Se $K < 0$, invece, si possono avere circondamenti. Se $K \in (-1/5, 0)$ si ha un circondamento e quindi un polo instabile. Se $K < -1/5$ invece se ne avranno due.

(content units associated to this question: sintesi di Bode, compensatore)

Q257

Si consideri lo schema a blocchi a fianco, in cui $G(s) = \frac{1}{s(s+1)}$.



Attraverso la sintesi di Bode si determini un compensatore $C(s)$ che sia in grado di soddisfare alle seguenti specifiche: a) errore a regime in risposta alla rampa 0,1, b) margine di fase di circa 90° , c) pulsazione di attraversamento $\omega_A = 1$.

Solution 1: Il primo passo in genere è riscrivere la funzione di trasferimento del sistema in forma di Bode; in questo caso però la funzione è già in questa forma.

Poi considerando che la specifica chiede errore finito in risposta al gradino, significa che la catena aperta ha bisogno di un polo nell'origine, che si scrive in formule come $h_W = 1$. Siccome il sistema da controllare ha già un polo nell'origine, cosa che si scrive come $h_G = 1$, il tutto implica che il tipo del controllore h_C sia zero; infatti $h_C = h_G - h_W = 1 - 1 = 0$.

Per quanto riguarda il guadagno di Bode della catena aperta K_W , la formula che connette il guadagno con l'errore a regime è in questo caso (siccome stiamo

parlando di un sistema di tipo uno)

$$K_W \approx \frac{1}{\varepsilon}.$$

In questo caso, quindi, $K_W = \frac{1}{0.1} = 10$.

Siccome K_W e' il guadagno complessivo della catena aperta, e questo guadagno e' il prodotto dei guadagni del controllore e del sistema, per trovare il guadagno del controllore si puo' quindi calcolare

$$K_C = \frac{K_W}{K_G} = 10.$$

Ora bisogna capire come disegnare il controllore. Per fare questa operazione, utilizziamo una funzione di trasferimento ausiliaria, che corrisponde alla catena aperta meno i poli e zeri non nell'origine del controllore, cioe'

$$\widehat{W}(s) = \frac{K_C}{s^{h_c}} G(s).$$

Quindi il ruolo di $\widehat{W}(s)$ e' ausiliario, nel senso che e' la quantita' intermedia che ci permettera' di focalizzarci successivamente solo sullo step di trovare dove mettere i poli e zeri del controllore (e non il suo guadagno e tipo, che sono gia' inclusi in $\widehat{W}(s)$). In numeri, quindi,

$$\widehat{W}(s) = \frac{K_C}{s^{h_c}} G(s) = \frac{10}{s(s+1)}.$$

Come notazione, useremo poi $\overline{C}(s)$ come quella parte del controllore che si riferisce solo ai suoi poli e zeri non nell'origine, in modo da poter scrivere

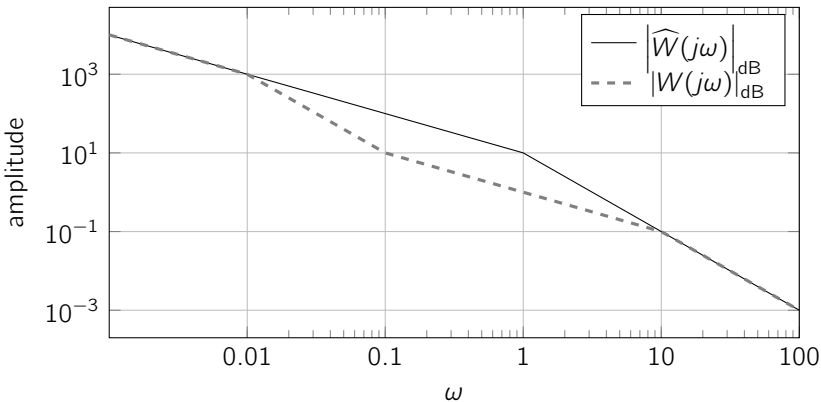
$$W(s) = \overline{C}(s) \widehat{W}(s).$$

Plottiamo ora il diagramma di Bode di $\widehat{W}(s)$. Essendo di tipo uno, parte con una inclinazione di -20 dB per decade, ha un punto di spezzamento in $\omega = 1$, dopo lo spezzamento segue una inclinazione di -40 dB per decade, e in quello spezzamento passa all'incirca a 20 dB (approssimando che per $\omega = 1$ il modulo sia uguale al guadagno). Dal punto di vista della fase, inoltre, parte a -90, nello spezzamento sara' a -135, e poi andra' a -180.

Le specifiche di progetto sono a questo punto un po' particolari, perche' richiedono di passare per $\omega = 1$ a 0 dB, e inoltre di non avere spezzamenti in quella frequenza. Quindi serve:

- un polo ed uno zero per far abbassare il guadagno di una decade
- uno zero per passare all'attraversamento con una pendenza di -20 dB senza nessuno spezzamento in quel punto (quindi che cancelli il polo non integratore del sistema da controllare)
- un altro polo per far si' che non ci siano piu' zeri di poli (e quindi far si' che il controllore sia implementabile in realta')

Serve quindi una rete a sella, e $\bar{C}(s) = \frac{1+10s}{1+100s} \frac{1+s}{1+s/10}$ soddisfa ai requisiti sopra. Graficamente, dunque, la situazione e' come nel plot successivo.



(content units associated to this question: zeros poles cancellations)

Q258

(Domanda bonus – non rispondere a questa non comporta penalizzazioni) Si considerino le due funzioni di trasferimento

$$H_{\alpha}(s) = \frac{s + 1.999}{(s + 1)(s + 2)} \quad H_{\beta}(s) = \frac{s + 1.001}{(s + 1)(s + 2)}$$

e le relative risposte impulsive $h_{\alpha}(t)$ e $h_{\beta}(t)$. Senza fare conti, e usando solo ragionamenti che coinvolgono la posizione relativa dello zero rispetto ai due poli, si possono comparare le due risposte impulsive? In altre parole, le due saranno diverse tra di loro. Come, quanto, e perché?

Solution 1: A zero close to a pole makes the corresponding mode 'vanish'. Thus both impulse responses will be of the type

$$h_{*}(t) = c_{*,1}e^{-1t} + c_{*,2}e^{-2t}$$

but $c_{\alpha,1}$ will be much bigger than $c_{\beta,1}$ (that will be almost zero) and viceversa $c_{\alpha,2}$ will be much smaller than $c_{\beta,2}$.